



Despliegue de aplicaciones en contenedores DAC

UD2 Administración de Linux

Ejercicios obligatorios.....	2
1) Creación de usuarios y grupos.....	2
2) Creación de permisos para carpetas con vista por el profesor.....	3
3) Uso de los grupos de alumnos.....	5
4) Creación del grupo linuxeros.....	7
5) Configuración de red.....	9
Ejercicios opcionales:.....	11
Script de borrado.....	11
Script de creación.....	12
Test de autoevaluación.....	17
Bibliografía web.....	18
Valoración personal.....	18

Juan Cruz, Garrido Suso
Práctica UD2 - Administración de Linux
Nombre del módulo: DAM-DAW

Ejercicios obligatorios

Juan Cruz Garrido Suso

Práctica Unidad 2

Despliegue de aplicaciones en contenedores

1) Creación de usuarios y grupos

En este apartado crearemos todos los usuarios propuestos y sus grupos correspondientes.

<pre>delarioja@ubuntu:~\$ sudo adduser profesor (sudo) contraseña para delarioja: info: Añadiendo el usuario 'profesor' ... info: Seleccionando un UID/GID from range 1000 to 59999 ... info: Añadiendo el nuevo grupo 'profesor' (1001) ... info: Adding new user 'profesor' (1001) with group 'profesor' (1001) ... warn: The home directory '/home/profesor' already exists. Not touching this directory. Nueva contraseña: CONTRASEÑA INCORRECTA: La contraseña no supera la verificación de diccionario - Está basada en una palabra del diccionario. Vuelva a escribir la nueva contraseña: Las contraseñas no coinciden. Nueva contraseña: Vuelva a escribir la nueva contraseña: passwd: contraseña actualizada correctamente Cambiando la información de usuario para profesor Introduzca el nuevo valor, o presione INTRO para el predeterminado Nombre completo []: Número de habitación []: Teléfono del trabajo []: Teléfono de casa []: Otro []: ¿Es correcta la información? [S/n] s info: Adding new user 'profesor' to supplemental / extra groups 'users' ... info: Añadiendo al usuario 'profesor' al grupo 'users' ... delarioja@ubuntu:~\$</pre>	<pre>info: Adding new user 'alumno1' (1004) with group 'alumno1' (1004) ... info: Creando el directorio personal '/home/alumno1' ... info: Copiando los ficheros desde '/etc/skel' ... Nueva contraseña: Vuelva a escribir la nueva contraseña: passwd: contraseña actualizada correctamente Cambiando la información de usuario para alumno1 Introduzca el nuevo valor, o presione INTRO para el predeterminado Nombre completo []: Número de habitación []: Teléfono del trabajo []: Teléfono de casa []: Otro []: ¿Es correcta la información? [S/n] s info: Adding new user 'alumno1' to supplemental / extra groups 'users' ... info: Añadiendo al usuario 'alumno1' al grupo 'users' ... delarioja@ubuntu:~\$ sudo adduser alumno info: Añadiendo el nuevo grupo 'alumno' (1005) ... info: Adding new user 'alumno' (1005) with group 'alumno' (1005) ... info: Creando el directorio personal '/home/alumno' ... info: Copiando los ficheros desde '/etc/skel' ... Nueva contraseña: Vuelva a escribir la nueva contraseña: passwd: contraseña actualizada correctamente Cambiando la información de usuario para alumno Introduzca el nuevo valor, o presione INTRO para el predeterminado Nombre completo []: Número de habitación []: Teléfono del trabajo []: Teléfono de casa []: Otro []: ¿Es correcta la información? [S/n] s info: Adding new user 'alumno' to supplemental / extra groups 'users' ... info: Añadiendo al usuario 'alumno' al grupo 'users' ... delarioja@ubuntu:~\$</pre>
\$sudo adduser profesor creación del usuario profesor	Y los 4 alumnos.

<pre>info: Añadiendo al usuario 'alumno4' al grupo 'users' ... delarioja@ubuntu:~\$ sudo addgroup grupo1 info: Seleccionando un GID del rango 1000 a 59999 ... info: Añadiendo el grupo 'grupo1' (GID 1006) ... delarioja@ubuntu:~\$ sudo addgroup grupo2 info: Seleccionando un GID del rango 1000 a 59999 ... info: Añadiendo el grupo 'grupo2' (GID 1007) ... delarioja@ubuntu:~\$ sudo adduser alumno1 grupo1 info: Añadiendo al usuario 'alumno1' al grupo 'grupo1' ... delarioja@ubuntu:~\$ sudo adduser alumno2 grupo1 info: Añadiendo al usuario 'alumno2' al grupo 'grupo1' ... delarioja@ubuntu:~\$ sudo adduser alumno3 grupo2 info: Añadiendo al usuario 'alumno3' al grupo 'grupo2' ... delarioja@ubuntu:~\$ sudo adduser alumno4 grupo2 info: Añadiendo al usuario 'alumno4' al grupo 'grupo2' ... delarioja@ubuntu:~\$ </pre>	<pre>sudo addgroup grupo1 ... sudo adduser alumno1 grupo1 ... Grupos creados y alumnos asignados</pre>
---	--

2) Creación de permisos para carpetas con vista por el profesor

Juan Cruz Garrido Suso

Práctica Unidad 2

Despliegue de aplicaciones en contenedores

Ahora, para cada carpeta de `/home/usuarioX/profesor`, debemos garantizar que el profesor puede acceder en modo lectura.

Lo podemos hacer asegurando que el grupo del alumno es el propietario de la carpeta, que los usuarios de ese grupo solo puedan leer y entrar y añadimos el profesor a ese grupo.

El problema con esta solución es que el profesor también tendría acceso de lectura a `/home/alumno` invadiendo así la privacidad de lo que debería ser propio solo de cada alumno.

Otra solución es que el grupo propietario de las carpetas `/home/alumno/profesor` fuera el grupo profesor, y añadir al grupo profesor a los alumnos en modo de solo lectura y entrada, pero creo que eso debilita la privacidad del profesor (?) y además los alumnos podrían ver la carpeta profesor de sus compañeros (?). Además, creo que habría que mover algo para que el profesor pueda pasar por la carpeta `/home/alumno`

Una última solución podría ser como la primera pero incluyendo permiso para el grupo alumno solo de ejecución en `/home/alumno`, de modo que el profe pueda pasar y llegar a `/profesor` pero no listar nada en la carpeta personal, mientras que el propietario (alumno) de los ficheros sí podría. El profesor podría ver el contenido de archivos que sepa que existen pero no podría listarlos, con lo que es algo mejor y es la que voy a intentar.

Es importante en todo caso tener en cuenta el comando `chmod g+s` ya que este comando establece el tercer parámetro de los atributos de acceso para el grupo en `s`, que hace que cualquier archivo creado ahí pertenezca al grupo propietario del directorio padre, y no al grupo del usuario que lo crea.

<pre>alumno1@ubuntu-juancruz:/home\$ chmod 710 /home/alumno1 alumno1@ubuntu-juancruz:/home\$ ls -l total 40 drwx--x--- 3 alumno1 alumno1 4096 dic 13 21:33 alumno1 drwxr-x--- 2 alumno2 alumno2 4096 dic 13 17:47 alumno2 drwxr-x--- 2 alumno3 alumno3 4096 dic 13 17:46 alumno3 drwxr-x--- 2 alumno4 alumno4 4096 dic 13 17:46 alumno4 drwxr-x--- 18 delarioja delarioja 4096 dic 13 16:32 delarioja drwx----- 2 root root 16384 oct 11 22:49 lost+found drwxr-x--- 3 profesor profesor 4096 dic 13 19:25 profesor</pre>	<pre>alumno1@ubuntu-juancruz:~\$ mkdir profesor alumno1@ubuntu-juancruz:~\$ chmod 750 profesor alumno1@ubuntu-juancruz:~\$ chmod g+s profesor</pre>
<code>chmod 710 /home/alumno1</code> Permisos completos para el creador, pero solo de paso para el grupo	Creación del directorio profesor, asignación de derecho solo de lectura y ejecución y asignación de 2 al grupo para que cualquier archivo creado ahí dea del grupo alumno1.

Juan Cruz Garrido Suso

Práctica Unidad 2

Despliegue de aplicaciones en contenedores

```
alumno1@ubuntu-juancruz:/home$ ls -l
total 40
drwx--x--- 4 alumno1 alumno1 4096 dic 13 22:11 alumno1
drwxr-x--- 2 alumno2 alumno2 4096 dic 13 17:47 alumno2
drwxr-x--- 2 alumno3 alumno3 4096 dic 13 17:46 alumno3
drwxr-x--- 2 alumno4 alumno4 4096 dic 13 17:46 alumno4
drwxr-x--- 18 delarioja delarioja 4096 dic 13 16:32 delarioja
drwx----- 2 root root 16384 oct 11 22:49 lost+found
drwxr-x--- 3 profesor profesor 4096 dic 13 19:25 profesor
alumno1@ubuntu-juancruz:/home$ cd alumno1
alumno1@ubuntu-juancruz:~$ ls -l
total 4
drwxr-s--- 2 alumno1 alumno1 4096 dic 13 21:47 profesor
alumno1@ubuntu-juancruz:~$ |
```

Estos son, pues, los derechos de acceso que nos quedan.

Tras crear un par de archivos en las carpetas, veamos cómo se comporta el sistema con el usuario profesor:

```
alumno1@ubuntu-juancruz:~$ pwd
/home/alumno1
alumno1@ubuntu-juancruz:~$ nano privado.txt
alumno1@ubuntu-juancruz:~$ cd profesor/
alumno1@ubuntu-juancruz:~/profesor$ nano entrega.txt
alumno1@ubuntu-juancruz:~/profesor$ cd ..
alumno1@ubuntu-juancruz:~$ pwd
/home/alumno1
alumno1@ubuntu-juancruz:~$ su profesor
Contraseña:
profesor@ubuntu-juancruz:/home/alumno1$ ls
ls: no se puede abrir el directorio '.': Permiso denegado
profesor@ubuntu-juancruz:/home/alumno1$ cat privado.txt
Contenido privado del alumno1
profesor@ubuntu-juancruz:/home/alumno1$ nano privado.txt
profesor@ubuntu-juancruz:/home/alumno1$ cat privado.txt
Contenido privado del alumno1

tocado por el profe
profesor@ubuntu-juancruz:/home/alumno1$ cd profesor
profesor@ubuntu-juancruz:/home/alumno1/profesor$ ls -l
total 4
-rw-rw-r-- 1 alumno1 alumno1 38 dic 13 22:14 entrega.txt
profesor@ubuntu-juancruz:/home/alumno1/profesor$ nano entrega.txt
profesor@ubuntu-juancruz:/home/alumno1/profesor$ cat entrega.txt
Contenido que debe poder ver el profe

y además puede editarlo
profesor@ubuntu-juancruz:/home/alumno1/profesor$ cp entrega.txt entrega_del_profe.txt
cp: no se puede crear el fichero regular 'entrega_del_profe.txt': Permiso denegado
profesor@ubuntu-juancruz:/home/alumno1/profesor$ |
```

En este conjunto de pruebas vemos como el profe no puede listar el contenido de /alumno1, pero si sabe el nombre del archivo puede acceder y editarlo.

En /profesor, sin embargo, sí puede listar los contenidos y de hecho también puede editarlos ya que pertenece al grupo alumno1, lo que no puede hacer es crear archivos nuevos.

Dado que el grupo siempre va a ser alumno1, no ha sido necesario usar `chmod g+s` en este escenario

Juan Cruz Garrido Suso
Práctica Unidad 2
Despliegue de aplicaciones en contenedores

3) Uso de los grupos de alumnos

La tarea consiste en crear los directorios para los dos grupos, asignarles la propiedad a esos mismos grupos, generar los derechos de acceso a esos grupos y asegurarse de que es ese grupo el que crea los archivos en ese lugar. Por último, meter al profe en esos grupos.

```
delarioja@ubuntu-juancruz:/home$ sudo mkdir /home/grupo1
delarioja@ubuntu-juancruz:/home$ sudo chown root:grupo1 /home/grupo1
delarioja@ubuntu-juancruz:/home$ ls -l
total 44
drwx--x--- 4 alumno1 alumno1 4096 dic 13 22:13 alumno1
drwxr-x--- 2 alumno2 alumno2 4096 dic 13 17:47 alumno2
drwxr-x--- 2 alumno3 alumno3 4096 dic 13 17:46 alumno3
drwxr-x--- 2 alumno4 alumno4 4096 dic 13 17:46 alumno4
drwxr-x--- 18 delarioja delarioja 4096 dic 13 16:32 delarioja
drwxr-xr-x 2 root grupo1 4096 dic 13 22:44 grupo1
drwx----- 2 root root 16384 oct 11 22:49 lost+found
drwxr-x--- 3 profesor profesor 4096 dic 13 19:25 profesor
delarioja@ubuntu-juancruz:/home$ sudo chmod g+s,u+rw,g+rw,o-rwx /home/grupo1
delarioja@ubuntu-juancruz:/home$ ls -l
total 44
drwx--x--- 4 alumno1 alumno1 4096 dic 13 22:13 alumno1
drwxr-x--- 2 alumno2 alumno2 4096 dic 13 17:47 alumno2
drwxr-x--- 2 alumno3 alumno3 4096 dic 13 17:46 alumno3
drwxr-x--- 2 alumno4 alumno4 4096 dic 13 17:46 alumno4
drwxr-x--- 18 delarioja delarioja 4096 dic 13 16:32 delarioja
drwxrws--- 2 root grupo1 4096 dic 13 22:44 grupo1
drwx----- 2 root root 16384 oct 11 22:49 lost+found
drwxr-x--- 3 profesor profesor 4096 dic 13 19:25 profesor
```

Para el grupo1.

```
sudo chown root:grupo1 /home/grupo1
```

Cambiamos la propiedad del directorio grupo1 de root a grupo1.

```
sudo chmod g+s,u+rw,g+rw,o-rwx /home/grupo1
```

Asignamos el s a ese directorio y permitimos que grupo1 y solo el grupo y el usuario creador puedan acceder a sus contenidos.

Haremos lo equivalente con el grupo2.

Juan Cruz Garrido Suso

Práctica Unidad 2

Despliegue de aplicaciones en contenedores

```
alumno1@ubuntu-juancruz:/home$ cp alumno1/profesor/entrega.txt grupo1
alumno1@ubuntu-juancruz:/home$ cd grupo1
alumno1@ubuntu-juancruz:/home/grupo1$ ls
entrega.txt
alumno1@ubuntu-juancruz:/home/grupo1$ cat entrega.txt
Contenido que debe poder ver el profe

y además puede editarlo
alumno1@ubuntu-juancruz:/home/grupo1$ cp alumno1/profesor/entrega.txt grupo2
cp: no se puede efectuar 'stat' sobre 'alumno1/profesor/entrega.txt': No existe el archivo o el directorio
alumno1@ubuntu-juancruz:/home/grupo1$ cp alumno1/profesor/entrega.txt grupo1
cp: no se puede efectuar 'stat' sobre 'alumno1/profesor/entrega.txt': No existe el archivo o el directorio
alumno1@ubuntu-juancruz:/home/grupo1$ cp alumno1/profesor/entrega.txt .
cp: no se puede efectuar 'stat' sobre 'alumno1/profesor/entrega.txt': No existe el archivo o el directorio
alumno1@ubuntu-juancruz:/home/grupo1$ cd ..
alumno1@ubuntu-juancruz:/home$ cp alumno1/profesor/entrega.txt grupo1
alumno1@ubuntu-juancruz:/home$ cp alumno1/profesor/entrega.txt grupo2
cp: no se puede efectuar 'stat' sobre 'grupo2/entrega.txt': Permiso denegado
```

Aquí vemos como, en efecto, el alumno1 puede copiar un archivo suyo en grupo1, pero no en grupo2

```
alumno1@ubuntu-juancruz:/home$ su profesor
Contraseña:
profesor@ubuntu-juancruz:/home$ cd grupo1
profesor@ubuntu-juancruz:/home/grupo1$ ls -l
total 4
-rw-rw-r-- 1 alumno1 grupo1 65 dic 13 23:00 entrega.txt
profesor@ubuntu-juancruz:/home/grupo1$ cat entrega.txt
Contenido que debe poder ver el profe

y además puede editarlo
profesor@ubuntu-juancruz:/home/grupo1$ nano entrega.txt
profesor@ubuntu-juancruz:/home/grupo1$ cat entrega.txt
Contenido que debe poder ver el profe

y además puede editarlo

y ponerle un 10 :D
profesor@ubuntu-juancruz:/home/grupo1$ |
```

Por último vemos como el profesor puede entrar sin problema, listar, leer el archivo y editarlo.



Juan Cruz Garrido Suso

Práctica Unidad 2

Despliegue de aplicaciones en contenedores

```
profesor@ubuntu-juancruz:/home$ ls -l
total 48
drwx--x---  4 alumno1  alumno1  4096 dic 13 22:13 alumno1
drwxr-x---  2 alumno2  alumno2  4096 dic 13 17:47 alumno2
drwxr-x---  2 alumno3  alumno3  4096 dic 13 17:46 alumno3
drwxr-x---  2 alumno4  alumno4  4096 dic 13 17:46 alumno4
drwxr-x--- 18 delarioja delarioja 4096 dic 13 16:32 delarioja
drwxrws---  2 root      grupo1   4096 dic 13 23:04 grupo1
drwxrws---  2 root      grupo2   4096 dic 13 22:47 grupo2
drwx-----  2 root      root     16384 oct 11 22:49 lost+found
drwxr-x---  3 profesor  profesor 4096 dic 13 19:25 profesor
profesor@ubuntu-juancruz:/home$
```

Así quedaron las cosas.

4) Creación del grupo linuxeros

En esta ocasión se trata de crear un directorio en el que los alumnos podrán trabajar juntos y que sea accesible en modo de solo lectura por cualquier otro usuario.

Una solución es crear un grupo al que pertenezcan todos estos voluntariosos alumnos y que ese grupo sea el propietario de ese directorio, incluyendo derechos de lectura para los demás.

Juan Cruz Garrido Suso

Práctica Unidad 2

Despliegue de aplicaciones en contenedores

```
delarioja@ubuntu-juancruz:/home$ sudo mkdir /home/clase_linux
[sudo] contraseña para delarioja:
delarioja@ubuntu-juancruz:/home$ sudo addgroup linuxeros
info: Seleccionando un GID del rango 1000 a 59999 ...
info: Añadiendo el grupo 'linuxeros' (GID 1008) ...
delarioja@ubuntu-juancruz:/home$ sudo usermod -aG linuxeros alumno1
delarioja@ubuntu-juancruz:/home$ sudo usermod -aG linuxeros alumno2
delarioja@ubuntu-juancruz:/home$ sudo usermod -aG linuxeros alumno3
delarioja@ubuntu-juancruz:/home$ sudo usermod -aG linuxeros alumno4
delarioja@ubuntu-juancruz:/home$ getent group linuxeros
linuxeros:x:1008:alumno1,alumno2,alumno3,alumno4
delarioja@ubuntu-juancruz:/home$ sudo chown root:linuxeros /home/clase_linux
delarioja@ubuntu-juancruz:/home$ ls -l
total 52
drwx--x--- 4 alumno1 alumno1 4096 dic 13 22:13 alumno1
drwxr-x--- 2 alumno2 alumno2 4096 dic 13 17:47 alumno2
drwxr-x--- 2 alumno3 alumno3 4096 dic 13 17:46 alumno3
drwxr-x--- 2 alumno4 alumno4 4096 dic 13 17:46 alumno4
drwxr-xr-x 2 root linuxeros 4096 dic 13 23:15 clase_linux
drwxr-x--- 18 delarioja delarioja 4096 dic 13 16:32 delarioja
drwxrws--- 2 root grupo1 4096 dic 13 23:04 grupo1
drwxrws--- 2 root grupo2 4096 dic 13 22:47 grupo2
drwx----- 2 root root 16384 oct 11 22:49 lost+found
drwxr-x--- 3 profesor profesor 4096 dic 13 19:25 profesor
delarioja@ubuntu-juancruz:/home$ sudo chmod g+s,u+rw,g+rw,o+rx,o-w /home/clase_linux
delarioja@ubuntu-juancruz:/home$ ls -l
total 52
drwx--x--- 4 alumno1 alumno1 4096 dic 13 22:13 alumno1
drwxr-x--- 2 alumno2 alumno2 4096 dic 13 17:47 alumno2
drwxr-x--- 2 alumno3 alumno3 4096 dic 13 17:46 alumno3
drwxr-x--- 2 alumno4 alumno4 4096 dic 13 17:46 alumno4
drwxrwsr-x 2 root linuxeros 4096 dic 13 23:15 clase_linux
drwxr-x--- 18 delarioja delarioja 4096 dic 13 16:32 delarioja
drwxrws--- 2 root grupo1 4096 dic 13 23:04 grupo1
drwxrws--- 2 root grupo2 4096 dic 13 22:47 grupo2
drwx----- 2 root root 16384 oct 11 22:49 lost+found
drwxr-x--- 3 profesor profesor 4096 dic 13 19:25 profesor
delarioja@ubuntu-juancruz:/home$
```

sudo addgroup linuxeros #crea el grupo
 sudo usermod -aG linuxeros alumno1 #Añade alumno1 a ese grupo
 getent group linuxeros #Comprueba el grupo y sus usuarios
 sudo chown root:linuxeros /home/clase_linux # Cambia el propietario del directorio de root a linuxeros

sudo chmod g+s,u+rw,g+rw,o+rx,o-w /home/clase_linux #Cambia los accesos como los queremos, completos para los miembros y propietarios, solo de lectura y listado para cualquier otro, además de incluir el s para el grupo y de ese modo heredar siempre el grupo al que pertenece y no el grupo primario del usuario que lo crea.

```
delarioja@ubuntu-juancruz:/home$ su alumno1
Contraseña:
alumno1@ubuntu-juancruz:/home$ cd grupo1
alumno1@ubuntu-juancruz:/home/grupo1$ nano quetodoslovean.txt
alumno1@ubuntu-juancruz:/home/grupo1$ cp quetodoslovean.txt /home/clase_linux/
alumno1@ubuntu-juancruz:/home/grupo1$ cd ..
alumno1@ubuntu-juancruz:/home$ cd clase_linux/
alumno1@ubuntu-juancruz:/home/clase_linux$ ls
quetodoslovean.txt
alumno1@ubuntu-juancruz:/home/clase_linux$ cat quetodoslovean.txt
esto lo podrá ver todo el mundo pero solo lo podemos cambiar los linuxeros
alumno1@ubuntu-juancruz:/home/clase_linux$
```

```
profesor@ubuntu-juancruz:/home$ cat profesor/correccion.txt
Hay que corregir eso y aquello
profesor@ubuntu-juancruz:/home$ cat clase_linux/quetodoslovean.txt
esto lo podrá ver todo el mundo pero solo lo podemos cambiar los linuxeros
profesor@ubuntu-juancruz:/home$ cat /home/profesor/correccion.txt >> /home/clase_linux/quetodoslovean.txt
bash: /home/clase_linux/quetodoslovean.txt: Permisos denegados
profesor@ubuntu-juancruz:/home$
```

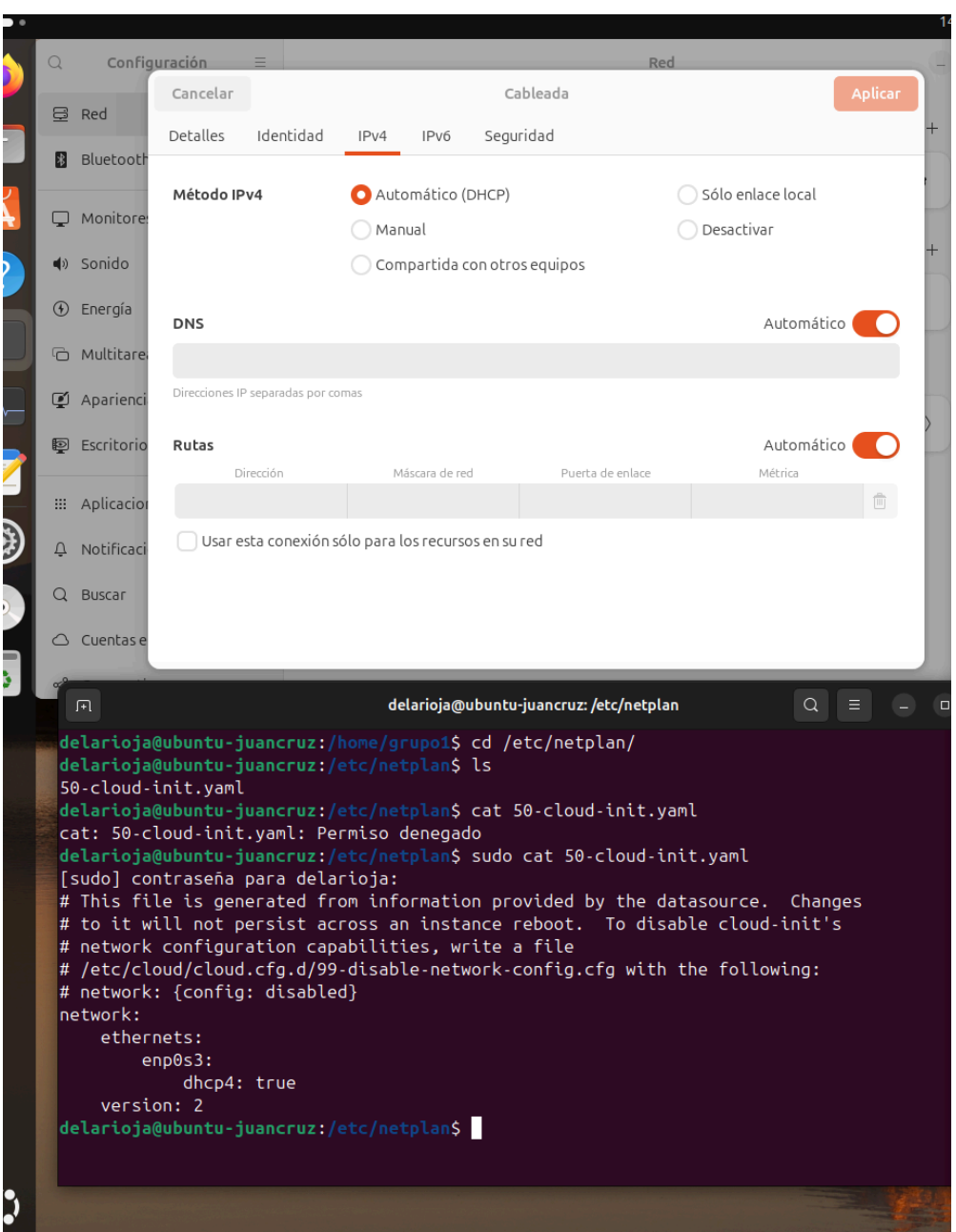
Creación de un archivo y copia a clase_linux

Pero nadie puede editar que no sean ellos, aunque sí pueden listar y ver.

Juan Cruz Garrido Suso
Práctica Unidad 2
Despliegue de aplicaciones en contenedores

5) Configuración de red

Lo anterior lo he hecho a través de ssh con Bridge, cambiando a NAT y reiniciando, sigo las instrucciones y encuentro esto:



Vemos que tenemos activado DHCP y que por tanto la IP se asigna automáticamente.

Ya hemos visto que la ip se gestiona de modo automático, pero la visibilidad de esta ip está dentro solo del VirtualBox, es decir, si intento acceder a esa ip desde mi host:



Juan Cruz Garrido Suso

Práctica Unidad 2

Despliegue de aplicaciones en contenedores

```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

Prueba la nueva tecnología PowerShell multiplataforma https://aka.ms/pscore6

Cargar los perfiles personales y de sistema tardó 1114ms.
(base) PS C:\Users\jcgsu> ping 10.0.2.15

Haciendo ping a 10.0.2.15 con 32 bytes de datos:
Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
Tiempo de espera agotado para esta solicitud.

Estadísticas de ping para 10.0.2.15:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 0, perdidos = 4
    (100% perdidos),
(base) PS C:\Users\jcgsu> |
```

La máquina virtual no se puede ver según la IP que declara tener.

Esto es así, porque usando NAT lo que sucede es que las máquinas virtuales que levanta esta instancia de VB pertenecen una red local interna de ese VB, pero ésta no es accesible desde fuera. Buscando información, descubro que hay un modo de acceso solo anfitrión que hace lo mismo, pero incluye al host en esa red virtual. Podría probarse, pero me parece mucho mejor la última solución.

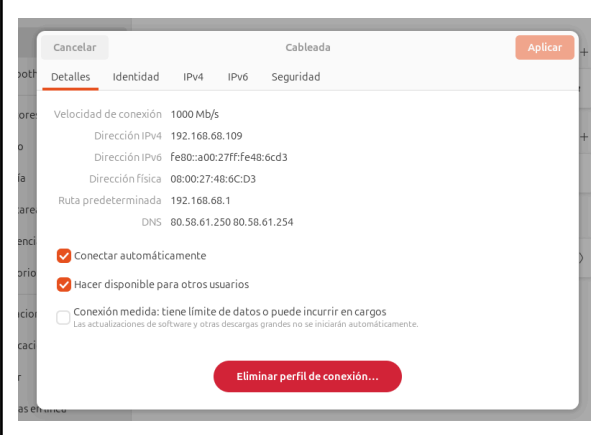
Por último, tenemos la configuración Bridge que se conecta al router directamente como una nueva máquina en la red, siendo, por tanto, visto por toda la red local, incluido el host. Es en mi opinión la mejor forma hasta donde yo vengo viendo de configurar estas virtualizaciones, ya que todo se comporta como es de esperar, aunque seguramente haya escenarios diferentes.

En el caso de configurarlo en modo Bridge:

Juan Cruz Garrido Suso

Práctica Unidad 2

Despliegue de aplicaciones en contenedores

	<pre>(base) PS C:\Users\jcgsu> ping 192.168.68.109 Haciendo ping a 192.168.68.109 con 32 bytes de datos: Respuesta desde 192.168.68.109: bytes=32 tiempo=1ms TTL=64 Respuesta desde 192.168.68.109: bytes=32 tiempo=1m TTL=64 Respuesta desde 192.168.68.109: bytes=32 tiempo<1m TTL=64 Respuesta desde 192.168.68.109: bytes=32 tiempo<1m TTL=64 Estadísticas de ping para 192.168.68.109: Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0 (0% perdidos), Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos: Mínimo = 0ms, Máximo = 1ms, Media = 0ms (base) PS C:\Users\jcgsu> ping ubuntu-juancruz Haciendo ping a ubuntu-juancruz.local [192.168.68.109] con 32 bytes de datos: Respuesta desde 192.168.68.109: bytes=32 tiempo<1m TTL=64 Respuesta desde 192.168.68.109: bytes=32 tiempo=5ms TTL=64 Respuesta desde 192.168.68.109: bytes=32 tiempo<1m TTL=64 Respuesta desde 192.168.68.109: bytes=32 tiempo<1m TTL=64 Estadísticas de ping para 192.168.68.109: Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0 (0% perdidos), Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos: Mínimo = 0ms, Máximo = 5ms, Media = 1ms (base) PS C:\Users\jcgsu> </pre>
Ya tenemos una IP proporcionada por el router en mi casa.	Y ahora sí podemos hacer ping tanto a la IP como al nombre (gracias al mDNS, en este caso, vemos como resuelve la IP correcta y automáticamente)

Ejercicios opcionales:

Script de borrado

Entre Claude (lo reconozco) y yo, hemos creado este script:

```
#!/bin/bash

# 1. Primero matar procesos de usuarios
for usuario in alumno{1..4} profesor; do
    pkill -u $usuario
done

# 2. Quitar usuarios de grupos secundarios
for usuario in alumno{1..4}; do
    sudo deluser $usuario grupo1 2>/dev/null
    sudo deluser $usuario grupo2 2>/dev/null
    sudo deluser $usuario linuxeros 2>/dev/null
done
sudo deluser profesor grupo1 2>/dev/null
sudo deluser profesor grupo2 2>/dev/null

# 3. Borrar directorios específicos
```


Juan Cruz Garrido Suso

Práctica Unidad 2

Despliegue de aplicaciones en contenedores

```
echo "Borrando directorios..."
sudo rm -rf /home/grupo1
sudo rm -rf /home/grupo2
sudo rm -rf /home/clase_linux

# 4. Borrar usuarios y sus homes
for usuario in alumno{1..4} profesor; do
    echo "Borrando usuario $usuario y su directorio home..."
    sudo userdel -r $usuario
done

# 5. Borrar grupos
echo "Borrando grupos..."
sudo groupdel grupo1
sudo groupdel grupo2
sudo groupdel linuxeros
```

```
delarioja@ubuntu-juancruz:~$ sudo ./permisosBorra.sh
Borrando directorios...
Borrando usuario alumno1 y su directorio home...
userdel: alumno1 mail spool (/var/mail/alumno1) not found
Borrando usuario alumno2 y su directorio home...
userdel: alumno2 mail spool (/var/mail/alumno2) not found
Borrando usuario alumno3 y su directorio home...
userdel: alumno3 mail spool (/var/mail/alumno3) not found
Borrando usuario alumno4 y su directorio home...
userdel: alumno4 mail spool (/var/mail/alumno4) not found
Borrando usuario profesor y su directorio home...
userdel: profesor mail spool (/var/mail/profesor) not found
Borrando grupos...
Verificando usuarios eliminados...
Verificando grupos eliminados...
Verificando directorios eliminados...
pkill: nombre de usuario no válido: alumno1
pkill: nombre de usuario no válido: alumno2
pkill: nombre de usuario no válido: alumno3
pkill: nombre de usuario no válido: alumno4
pkill: nombre de usuario no válido: profesor
Borrando directorios...
Borrando usuario alumno1 y su directorio home...
userdel: el usuario «alumno1» no existe
Borrando usuario alumno2 y su directorio home...
userdel: el usuario «alumno2» no existe
Borrando usuario alumno3 y su directorio home...
userdel: el usuario «alumno3» no existe
Borrando usuario alumno4 y su directorio home...
userdel: el usuario «alumno4» no existe
Borrando usuario profesor y su directorio home...
userdel: el usuario «profesor» no existe
Borrando grupos...
groupdel: el grupo «grupo1» no existe
groupdel: el grupo «grupo2» no existe
groupdel: el grupo «linuxeros» no existe
delarioja@ubuntu-juancruz:~$
```

```
delarioja@ubuntu-juancruz:/home$ ls -l
total 20
drwxr-x--- 18 delarioja delarioja 4096 dic 14 01:52 delarioja
drwx----- 2 root      root      16384 oct 11 22:49 lost+found
delarioja@ubuntu-juancruz:/home$
```

Ejecución del script

Todo ha quedado deshecho.

Script de creación

Ejecutamos este script (Claude nos quitará el trabajo que no tenemos):

```
#!/bin/bash

echo "=== Limpieza previa de grupos residuales ==="
```

Juan Cruz Garrido Suso

Práctica Unidad 2

Despliegue de aplicaciones en contenedores

```
sudo groupdel alumno1 2>/dev/null

echo "=== 1. Creación de usuarios y grupos base ==="
# Crear grupos
sudo addgroup grupo1
sudo addgroup grupo2
sudo addgroup linuxeros

# Crear usuarios
for i in {1..4}; do
    sudo adduser alumno$i --disabled-password --gecos ""
    echo "alumno$i:org" | sudo chpasswd
done
sudo adduser profesor --disabled-password --gecos ""
echo "profesor:org" | sudo chpasswd

# Asignar usuarios a grupos
sudo usermod -a -G grupo1 alumno1
sudo usermod -a -G grupo1 alumno2
sudo usermod -a -G grupo2 alumno3
sudo usermod -a -G grupo2 alumno4
sudo usermod -a -G grupo1,grupo2 profesor

echo "=== 2. Configuración del ejercicio de carpetas profesor ==="
# Configurar home de alumnos y carpetas profesor
for i in {1..4}; do
    # Crear directorio profesor
    sudo mkdir /home/alumno$i/profesor
    sudo chown alumno$i:alumno$i /home/alumno$i/profesor
    sudo chmod 750 /home/alumno$i/profesor
    # Configurar home para que el profesor solo pueda atravesar
    sudo chmod 710 /home/alumno$i
done

echo "=== 3. Configuración de directorios de grupos ==="
# Crear y configurar directorios de grupos
sudo mkdir /home/grupo1
sudo mkdir /home/grupo2
sudo chown root:grupo1 /home/grupo1
sudo chown root:grupo2 /home/grupo2
sudo chmod g+s,u+rw,g+rw,o-rwx /home/grupo1
sudo chmod g+s,u+rw,g+rw,o-rwx /home/grupo2

echo "=== 4. Configuración del directorio clase_linux ==="
# Añadir alumnos al grupo linuxeros
for i in {1..4}; do
```

Juan Cruz Garrido Suso

Práctica Unidad 2

Despliegue de aplicaciones en contenedores

```
sudo usermod -a -G linuxeros alumno$i
done
# Crear y configurar directorio clase_linux
sudo mkdir /home/clase_linux
sudo chown root:linuxeros /home/clase_linux
sudo chmod g+s,u+rw,g+rw,o+rx,o-w /home/clase_linux

echo "=== 5. Comprobaciones ==="
echo "Verificando grupos creados:"
getent group | grep -E "grupo1|grupo2|linuxeros"

echo -e "\nVerificando usuarios creados:"
getent passwd | grep -E "alumno|profesor"

echo -e "\nComprobando acceso del profesor a carpeta profesor de alumno1:"
# Crear un archivo de prueba como alumno1
sudo -u alumno1 touch /home/alumno1/profesor/archivo_alumno.txt
echo "Contenido de prueba" | sudo -u alumno1 tee
/home/alumno1/profesor/archivo_alumno.txt > /dev/null

# Intentar acceder como profesor
echo "Acceso como profesor a /home/alumno1:"
sudo -u profesor ls -l /home/alumno1 2>&1

echo -e "\nAcceso como profesor a /home/alumno1/profesor:"
sudo -u profesor ls -l /home/alumno1/profesor 2>&1

# Intentar crear archivo como profesor
sudo -u profesor touch /home/alumno1/profesor/archivo_profesor.txt
echo "Archivo creado por profesor" | sudo -u profesor tee
/home/alumno1/profesor/archivo_profesor.txt > /dev/null

echo -e "\nVerificando archivos y permisos en /home/alumno1/profesor:"
ls -l /home/alumno1/profesor

echo -e "\nVerificando directorios de grupos:"
ls -ld /home/grupo{1,2} /home/clase_linux

echo -e "\nPrueba completada. Verifica que:"
echo "1. El profesor no puede listar /home/alumno1 pero sí acceder a /home/alumno1/profesor"
echo "2. Los archivos en profesor son accesibles por alumno1 y profesor"
echo "3. Los directorios grupo1, grupo2 y clase_linux tienen los permisos correctos"
```

Y esta es la traza que proporciona la ejecución:

Juan Cruz Garrido Suso

Práctica Unidad 2

Despliegue de aplicaciones en contenedores

```
delarioja@ubuntu-juancruz:~$ sudo ./permisosCrea.sh
=== Limpieza previa de grupos residuales ===
=== 1. Creación de usuarios y grupos base ===
info: Seleccionando un GID del rango 1000 a 59999 ...
info: Añadiendo el grupo `grupo1' (GID 1001) ...
info: Seleccionando un GID del rango 1000 a 59999 ...
info: Añadiendo el grupo `grupo2' (GID 1002) ...
info: Seleccionando un GID del rango 1000 a 59999 ...
info: Añadiendo el grupo `linuxeros' (GID 1003) ...
info: Añadiendo el usuario `alumno1' ...
info: Selecting UID/GID from range 1000 to 59999 ...
info: Añadiendo el nuevo grupo `alumno1' (1004) ...
info: Adding new user `alumno1' (1004) with group `alumno1 (1004)' ...
info: Creando el directorio personal `/home/alumno1' ...
info: Copiando los ficheros desde `/etc/skel' ...
info: Adding new user `alumno1' to supplemental / extra groups `users' ...
info: Añadiendo al usuario `alumno1' al grupo `users' ...
CONTRASEÑA INCORRECTA: La contraseña tiene menos de 8 caracteres
info: Añadiendo el usuario `alumno2' ...
info: Selecting UID/GID from range 1000 to 59999 ...
info: Añadiendo el nuevo grupo `alumno2' (1005) ...
info: Adding new user `alumno2' (1005) with group `alumno2 (1005)' ...
info: Creando el directorio personal `/home/alumno2' ...
info: Copiando los ficheros desde `/etc/skel' ...
info: Adding new user `alumno2' to supplemental / extra groups `users' ...
info: Añadiendo al usuario `alumno2' al grupo `users' ...
CONTRASEÑA INCORRECTA: La contraseña tiene menos de 8 caracteres
info: Añadiendo el usuario `alumno3' ...
info: Selecting UID/GID from range 1000 to 59999 ...
info: Añadiendo el nuevo grupo `alumno3' (1006) ...
info: Adding new user `alumno3' (1006) with group `alumno3 (1006)' ...
info: Creando el directorio personal `/home/alumno3' ...
info: Copiando los ficheros desde `/etc/skel' ...
info: Adding new user `alumno3' to supplemental / extra groups `users' ...
info: Añadiendo al usuario `alumno3' al grupo `users' ...
CONTRASEÑA INCORRECTA: La contraseña tiene menos de 8 caracteres
info: Añadiendo el usuario `alumno4' ...
info: Selecting UID/GID from range 1000 to 59999 ...
info: Añadiendo el nuevo grupo `alumno4' (1007) ...
info: Adding new user `alumno4' (1007) with group `alumno4 (1007)' ...
info: Creando el directorio personal `/home/alumno4' ...
info: Copiando los ficheros desde `/etc/skel' ...
info: Adding new user `alumno4' to supplemental / extra groups `users' ...
info: Añadiendo al usuario `alumno4' al grupo `users' ...
CONTRASEÑA INCORRECTA: La contraseña tiene menos de 8 caracteres
info: Añadiendo el usuario `profesor' ...
```


Juan Cruz Garrido Suso

Práctica Unidad 2

Despliegue de aplicaciones en contenedores

```
info: Selecting UID/GID from range 1000 to 59999 ...
info: Añadiendo el nuevo grupo `profesor' (1008) ...
info: Adding new user `profesor' (1008) with group `profesor (1008)' ...
info: Creando el directorio personal `/home/profesor' ...
info: Copiando los ficheros desde `/etc/skel' ...
info: Adding new user `profesor' to supplemental / extra groups `users' ...
info: Añadiendo al usuario `profesor' al grupo `users' ...
CONTRASEÑA INCORRECTA: La contraseña tiene menos de 8 caracteres
=== 2. Configuración del ejercicio de carpetas profesor ===
=== 3. Configuración de directorios de grupos ===
=== 4. Configuración del directorio clase_linux ===
=== 5. Comprobaciones ===
Verificando grupos creados:
grupo1:x:1001:alumno1,alumno2,profesor
grupo2:x:1002:alumno3,alumno4,profesor
linuxeros:x:1003:alumno1,alumno2,alumno3,alumno4

Verificando usuarios creados:
alumno1:x:1004:1004:,,,:/home/alumno1:/bin/bash
alumno2:x:1005:1005:,,,:/home/alumno2:/bin/bash
alumno3:x:1006:1006:,,,:/home/alumno3:/bin/bash
alumno4:x:1007:1007:,,,:/home/alumno4:/bin/bash
profesor:x:1008:1008:,,,:/home/profesor:/bin/bash

Comprobando acceso del profesor a carpeta profesor de alumno1:
Acceso como profesor a /home/alumno1:
ls: no se puede abrir el directorio '/home/alumno1': Permiso denegado

Acceso como profesor a /home/alumno1/profesor:
ls: no se puede acceder a '/home/alumno1/profesor': Permiso denegado
touch: no se puede efectuar `touch' sobre
'/home/alumno1/profesor/archivo_profesor.txt': Permiso denegado
tee: /home/alumno1/profesor/archivo_profesor.txt: Permiso denegado

Verificando archivos y permisos en /home/alumno1/profesor:
total 4
-rw-rw-r-- 1 alumno1 alumno1 20 dic 14 02:04 archivo_alumno.txt

Verificando directorios de grupos:
drwxrwsr-x 2 root linuxeros 4096 dic 14 02:04 /home/clase_linux
drwxrws--- 2 root grupo1 4096 dic 14 02:04 /home/grupo1
drwxrws--- 2 root grupo2 4096 dic 14 02:04 /home/grupo2

Prueba completada. Verifica que:
1. El profesor no puede listar /home/alumno1 pero sí acceder a
/home/alumno1/profesor
```

Juan Cruz Garrido Suso

Práctica Unidad 2

Despliegue de aplicaciones en contenedores

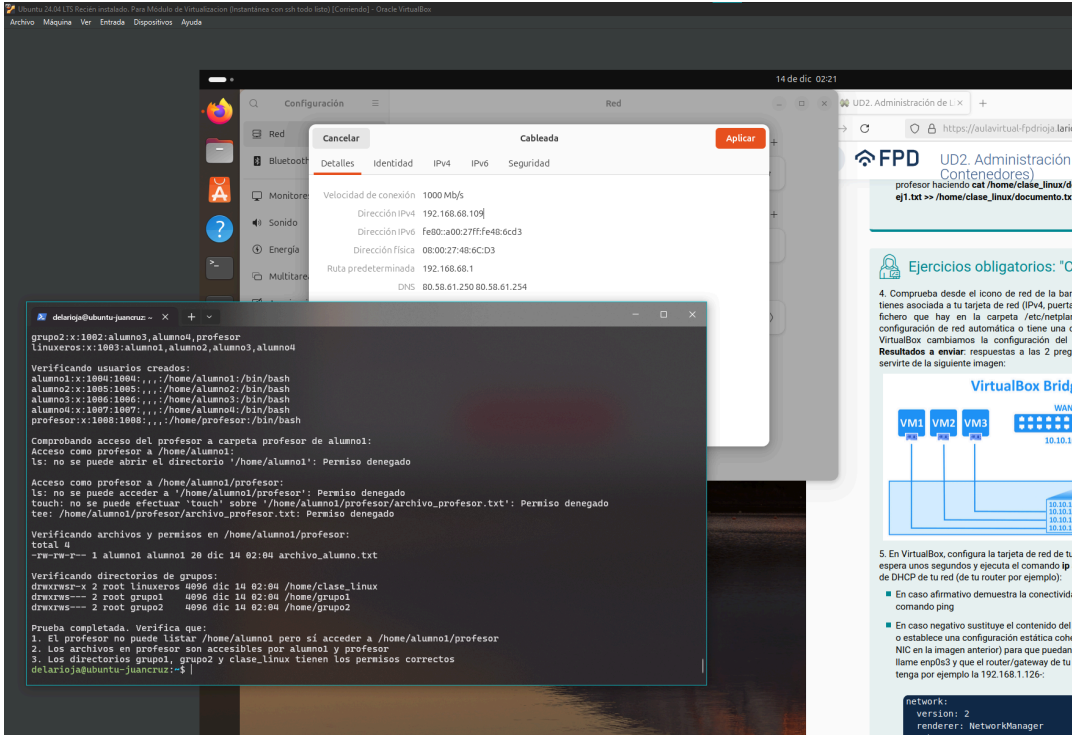
2. Los archivos en profesor son accesibles por alumno1 y profesor
3. Los directorios grupo1, grupo2 y clase_linux tienen los permisos correctos

Test de autoevaluación

Comenzado el	sábado, 14 de diciembre de 2024, 02:10
Estado	Finalizado
Finalizado en	sábado, 14 de diciembre de 2024, 02:14
Tiempo empleado	4 minutos 34 segundos
Calificación	10,00 de 10,00 (100%)

En cuanto a SSH lo he usado desde el principio y he realizado la práctica con él, tuve que instalar el ssh server:

```
sudo apt install openssh-server
```



The screenshot shows a terminal window with the following output:

```
grupo2:x:1002:alumno3,alumno4,profesor
linuxos:x:1003:alumno1,alumno2,alumno3,alumno4

Verificando usuarios creados:
alumno1:x:1004:1004:::/home/alumno1:/bin/bash
alumno2:x:1005:1005:::/home/alumno2:/bin/bash
alumno3:x:1006:1006:::/home/alumno3:/bin/bash
alumno4:x:1007:1007:::/home/alumno4:/bin/bash
profesor:x:1008:1008:::/home/profesor:/bin/bash

Comprobando acceso del profesor a carpeta profesor de alumno1:
Acceso como profesor a /home/alumno1:
ls: no se puede abrir el directorio '/home/alumno1': Permiso denegado

Acceso como profesor a /home/alumno1/profesor:
ls: no se puede acceder a '/home/alumno1/profesor': Permiso denegado
touch: no se puede efectuar 'touch' sobre '/home/alumno1/profesor/archivo_profesor.txt': Permiso denegado
tee: /home/alumno1/profesor/archivo_profesor.txt: Permiso denegado

Verificando archivos y permisos en /home/alumno1/profesor:
total 4
-rw-r--r-- 1 alumno1 alumno1 20 dic 14 02:04 archivo_alumno.txt

Verificando directorios de grupos:
drwxr-xr-x 2 root linuxos 4096 dic 14 02:04 /home/clase_linux
drwxr-xr-x 2 root grupo1 4096 dic 14 02:04 /home/grupo1
drwxr-xr-x 2 root grupo2 4096 dic 14 02:04 /home/grupo2

Prueba completada. Verifica que:
1. El profesor no puede listar /home/alumno1 pero sí acceder a /home/alumno1/profesor
2. Los archivos en profesor son accesibles por alumno1 y profesor
3. Los directorios grupo1, grupo2 y clase_linux tienen los permisos correctos
delarioja@ubuntu-juanacruz:~$
```

Below the terminal window, there is a diagram of a VirtualBox network configuration. It shows three VMs (VM1, VM2, VM3) connected to a central network switch. The switch is connected to a WAN interface. The diagram includes IP addresses for each VM and the switch.

Powershell desde windows 10 conectado al guest por ssh



Juan Cruz Garrido Suso

Práctica Unidad 2

Despliegue de aplicaciones en contenedores

Bibliografía web

- <https://forums.virtualbox.org/viewtopic.php?t=55766>
Cómo acceder por ssh a un guest montado con NAT en VB. (+ complicado que Bridge, por eso he hecho la práctica con Bridge + mDNS desde ssh)
- <https://claude.ai/> Mi asistente LLM preferido.

Valoración personal

Sobre todo el asunto de mDNS, ya me queda claro cómo fue. Lo vi haciendo una práctica de despliegue de aplicaciones web, donde usamos dos ubuntu server (LAMP y Tomcat) y acceder por ssh me facilitaba mucho la vida: no solo ssh es más legible, además las urls que cargábamos en el navegador del host eran también más legibles.

Mi experiencia con estos ejercicios ha sido muy positiva, ya que me ha dado la ocasión de familiarizarme definitiva aunque superficialmente con los permisos y su gestión, algo que nunca había visto con profundidad suficiente. He aprendido también que me falta mucho aún.

Un saludo.